

LAPORAN PRAKTIKUM
IMPLEMENTASI SECURE SHELL (SSL) PADA SERVER
PROXMOX VE MENGGUNAKAN PuTTY



Dosen Pengajar :
Muhammad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :
Nama : Anastasya Okta R
NIM : 2402029
Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum yang berjudul "Implementasi Secure Shell (SSH) pada Server Proxmox VE Menggunakan PuTTY" dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi. Melalui kegiatan praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai proses implementasi Secure Shell (SSH) pada server Proxmox VE, mulai dari pembuatan lingkungan virtual, konfigurasi jaringan, hingga pengujian koneksi menggunakan aplikasi PuTTY.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di kemudian hari. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan selama kegiatan praktikum berlangsung, serta kepada semua pihak yang telah membantu sehingga praktikum dan penyusunan laporan ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang ingin mempelajari implementasi SSH pada lingkungan virtualisasi menggunakan Proxmox VE.

Tegal, Juli 2026

Penulis

KATA PENGANTAR	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat	5
BAB II	6
DASAR TEORI.....	6
2.1 Virtualisasi	6
2.2 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)	6
2.3 Secure Shell (SSH)	6
2.4 PuTTY	7
2.5 Oracle VirtualBox	7
2.6 Virtual Machine (VM)	7
2.7 Linux Container (LXC)	8
2.8 Konfigurasi Jaringan pada Proxmox VE	8
BAB III	9
PRAKTIKUM	9
3.1 Alat dan Bahan.....	9
3.2 Prosedur Praktikum	9
BAB IV	20
PEMBAHASAN.....	20
4.1 Pembahasan	20
BAB V	21
PENUTUP	21
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi virtualisasi telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan infrastruktur server dengan memanfaatkan sumber daya perangkat keras secara lebih efektif dan efisien. Melalui teknologi ini, satu perangkat fisik dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan tanpa memerlukan komputer tambahan. Salah satu platform virtualisasi yang banyak digunakan adalah **Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)**, karena menyediakan fitur pengelolaan **Virtual Machine (VM)** dan **Linux Container (LXC)** melalui antarmuka berbasis web yang mudah digunakan.

Dalam pengelolaan server, administrator sering kali perlu melakukan konfigurasi, pemeliharaan, maupun pemantauan sistem dari lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme akses jarak jauh yang tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga mampu menjaga keamanan komunikasi antara perangkat client dan server. Salah satu protokol yang banyak dimanfaatkan adalah **Secure Shell (SSH)**, yaitu protokol yang menyediakan koneksi terenkripsi sehingga proses autentikasi, pengiriman perintah, dan pertukaran data dapat dilakukan dengan aman.

Pada praktikum ini, proses akses jarak jauh dilakukan menggunakan aplikasi **PuTTY** sebagai SSH client untuk terhubung ke Linux Container yang telah dibuat pada lingkungan **Proxmox VE**. Sebelum koneksi SSH dapat dilakukan, diperlukan beberapa tahapan konfigurasi, seperti instalasi Proxmox VE, pengaturan jaringan, pembuatan Linux Container, serta konfigurasi layanan SSH pada container tersebut. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep virtualisasi, mengonfigurasi layanan SSH, serta mengimplementasikan administrasi server Linux secara aman dan efisien melalui akses jarak jauh.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan praktikum ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut.

1. Memahami konsep dasar Secure Shell (SSH) sebagai media akses server dari jarak jauh.
2. Mempelajari proses instalasi dan konfigurasi Proxmox Virtual Environment sebagai platform virtualisasi.
3. Mengetahui langkah-langkah pembuatan Linux Container (LXC) pada Proxmox VE.
4. Melakukan konfigurasi jaringan agar layanan SSH dapat diakses dengan baik.
5. Menguji koneksi SSH menggunakan aplikasi PuTTY sebagai media administrasi server.
6. Mengetahui cara mengelola server Linux melalui terminal secara aman menggunakan protokol SSH.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini antara lain sebagai berikut. a. Bagi Mahasiswa

Praktikum ini memberikan pengalaman secara langsung mengenai proses instalasi, konfigurasi, serta pengelolaan server virtual menggunakan Proxmox VE. Selain itu, mahasiswa dapat memahami cara mengakses server melalui SSH sehingga dapat meningkatkan keterampilan dalam administrasi sistem berbasis Linux. b. Bagi Proses Pembelajaran

Praktikum ini menjadi sarana untuk menghubungkan materi teori yang dipelajari di kelas dengan praktik secara langsung. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana implementasi SSH diterapkan pada lingkungan virtualisasi sehingga materi menjadi lebih mudah dipahami.

c. Bagi Pengembangan Kompetensi

Melalui praktikum ini, mahasiswa memperoleh kemampuan dalam melakukan konfigurasi server, pengaturan jaringan, pembuatan Linux Container, serta penggunaan aplikasi PuTTY sebagai client SSH. Kemampuan tersebut menjadi bekal yang bermanfaat dalam bidang administrasi jaringan maupun pengelolaan infrastruktur server.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Virtualisasi

Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan sebuah komputer fisik menjalankan lebih dari satu sistem operasi secara bersamaan melalui bantuan perangkat lunak yang disebut hypervisor. Dengan teknologi ini, sumber daya seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan jaringan dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan virtual yang bekerja secara independen. Penerapan virtualisasi memberikan banyak keuntungan, di antaranya meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat keras, mengurangi biaya operasional, serta memudahkan proses pengelolaan server. Selain itu, administrator dapat membuat, menghapus, maupun memindahkan sistem virtual dengan lebih cepat dibandingkan menggunakan perangkat fisik. Teknologi virtualisasi saat ini telah banyak dimanfaatkan pada pusat data (*data center*), layanan *cloud computing*, institusi pendidikan, hingga perusahaan yang membutuhkan pengelolaan server secara fleksibel dan efisien.

2.2 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang sebagai platform virtualisasi bersifat open source. Platform ini dibangun menggunakan distribusi Debian Linux dan mendukung dua jenis virtualisasi, yaitu Kernelbased Virtual Machine (KVM) untuk Virtual Machine serta Linux Container (LXC) untuk container. Salah satu keunggulan Proxmox VE adalah tersedianya antarmuka berbasis web sehingga administrator dapat mengelola server tanpa harus selalu menggunakan terminal. Melalui antarmuka tersebut, pengguna dapat membuat mesin virtual, mengelola container, melakukan pencadangan data, memantau penggunaan sumber daya, hingga mengatur jaringan. Karena memiliki fitur yang cukup lengkap serta mudah digunakan, Proxmox VE menjadi salah satu platform virtualisasi yang banyak diterapkan pada lingkungan pendidikan maupun perusahaan.

2.3 Secure Shell (SSH)

Secure Shell atau SSH merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server dari jarak jauh dengan mekanisme komunikasi yang terenkripsi. Berbeda dengan Telnet yang mengirimkan data tanpa perlindungan, SSH mengenkripsi seluruh proses komunikasi sehingga informasi yang dikirim tidak mudah disadap oleh pihak lain.

Selain digunakan untuk login ke server, SSH juga mendukung berbagai aktivitas administrasi seperti menjalankan perintah melalui terminal, mengelola file menggunakan SCP maupun SFTP, serta melakukan konfigurasi sistem dari lokasi yang berbeda.

Karena tingkat keamanannya yang tinggi, SSH menjadi salah satu protokol yang paling banyak digunakan dalam administrasi server berbasis Linux maupun Unix.

2.4 PuTTY

PuTTY adalah aplikasi terminal yang umum digunakan pada sistem operasi Windows untuk melakukan koneksi ke server menggunakan protokol SSH. Selain SSH, aplikasi ini juga mendukung protokol lain seperti Telnet, Serial, dan Rlogin.

PuTTY memiliki tampilan yang sederhana sehingga mudah digunakan, bahkan oleh pengguna yang masih belajar administrasi server. Pengguna hanya perlu memasukkan alamat IP server, nomor port, serta jenis koneksi yang akan digunakan sebelum melakukan proses login. Pada praktikum ini, PuTTY dimanfaatkan sebagai aplikasi klien untuk menghubungkan komputer host dengan Linux Container yang berjalan pada Proxmox VE melalui layanan SSH.

2.5 Oracle VirtualBox

Oracle VirtualBox merupakan perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi pada satu komputer fisik. Dengan VirtualBox, pengguna dapat membuat mesin virtual tanpa harus menginstal sistem operasi tambahan pada perangkat lain.

VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi, seperti Windows, Linux, Solaris, dan BSD. Selain itu, aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang mempermudah konfigurasi perangkat virtual, seperti pengaturan jaringan, penyimpanan, memori, serta prosesor.

Dalam praktikum ini, VirtualBox digunakan sebagai media untuk menjalankan Proxmox VE sehingga seluruh proses instalasi dan konfigurasi dapat dilakukan pada komputer yang sama.

2.6 Virtual Machine (VM)

Virtual Machine (VM) adalah komputer virtual yang dibuat melalui teknologi virtualisasi sehingga mampu menjalankan sistem operasi layaknya komputer fisik. Setiap VM memiliki komponen virtual seperti CPU, RAM, hard disk, dan kartu jaringan yang bekerja secara terpisah dari sistem utama.

Pada Proxmox VE, Virtual Machine dijalankan menggunakan teknologi KVM yang mampu memberikan performa tinggi karena memanfaatkan fitur virtualisasi pada prosesor modern.

Dengan adanya VM, beberapa sistem operasi dapat dijalankan secara bersamaan tanpa saling memengaruhi.

2.7 Linux Container (LXC)

Linux Container (LXC) merupakan teknologi virtualisasi berbasis container yang memungkinkan beberapa lingkungan Linux berjalan menggunakan kernel yang sama. Berbeda dengan Virtual Machine yang membutuhkan sistem operasi lengkap, LXC hanya menjalankan lingkungan sistem sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih ringan.

Container memiliki waktu boot yang lebih cepat, konsumsi memori lebih kecil, dan performa yang lebih efisien. Oleh karena itu, LXC sering digunakan untuk menjalankan layanan yang membutuhkan akses cepat dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

Pada Proxmox VE, Linux Container menjadi salah satu pilihan virtualisasi yang banyak digunakan karena mudah dibuat serta memiliki kinerja yang baik.

2.8 Konfigurasi Jaringan pada Proxmox VE

Konfigurasi jaringan merupakan salah satu tahapan penting dalam implementasi virtualisasi karena menentukan bagaimana komunikasi antarperangkat dapat berlangsung. Pada Proxmox VE, pengaturan jaringan umumnya menggunakan Linux Bridge (vbr0) yang berfungsi menghubungkan mesin virtual maupun container ke jaringan fisik.

Melalui konfigurasi jaringan yang benar, server dapat diakses melalui browser maupun protokol SSH. Selain itu, pengaturan alamat IP, gateway, DNS, serta bridge harus dilakukan dengan tepat agar komunikasi antarperangkat berjalan dengan baik.

Pada praktikum ini, konfigurasi jaringan dilakukan sebelum pengujian SSH sehingga Linux Container dapat diakses menggunakan aplikasi PuTTY dari komputer host.

BAB III

PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

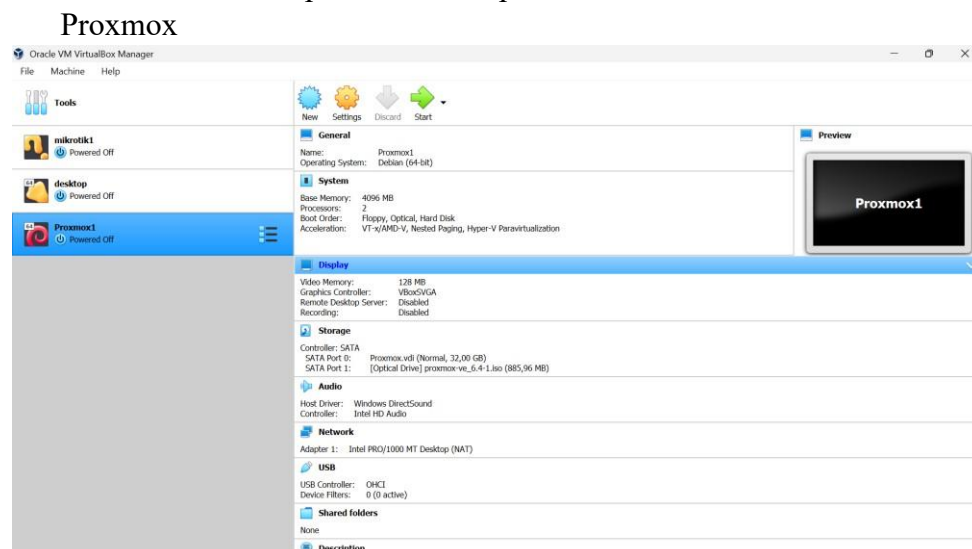
No	Alat/Bahan	Keterangan
1	Laptop/PC	Sebagai perangkat utama untuk menjalankan virtualisasi
2	Oracle VM VirtualBox 6.1	Aplikasi virtualisasi
3	File ISO Proxmox VE 6.4-1	Media instalasi Proxmox
4	PuTTY	Aplikasi untuk koneksi SSH
5	Koneksi Internet	Mengunduh template Ubuntu dan kebutuhan lainnya

3.2 Prosedur Praktikum

1. Pembuatan Virtual Machine (Virtual Machine)

Virtual Machine (VM) merupakan komputer virtual yang dibuat menggunakan aplikasi virtualisasi sehingga dapat menjalankan sistem operasi secara terpisah dari sistem operasi utama. Pada tahap ini dilakukan pembuatan Virtual Machine sebagai media instalasi Proxmox VE. Langkah-langkah:

- Buka aplikasi Oracle VM VirtualBox.
- Klik **New** untuk membuat Virtual Machine baru.
- Beri nama **proxmox1**.
- Pilih **Type: Linux** dan **Version: Debian (64-bit)**.
- Atur kapasitas RAM, prosesor, hard disk virtual, kemudian pasang file ISO

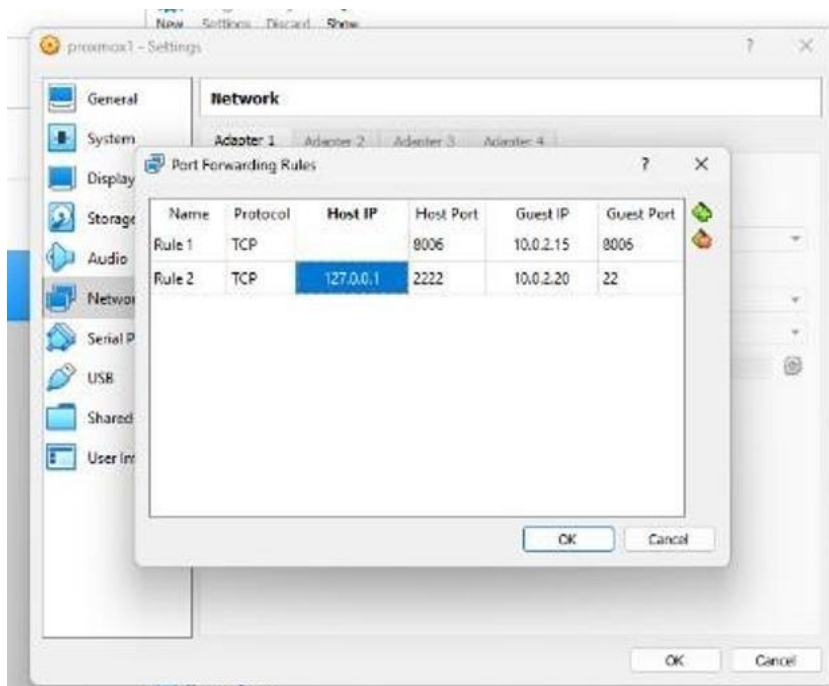


2. Konfigurasi Port Forwarding

Port Forwarding merupakan metode yang digunakan untuk meneruskan komunikasi dari komputer host menuju mesin virtual melalui port tertentu. Pengaturan ini diperlukan agar layanan Proxmox VE maupun SSH dapat diakses dari komputer host.

Langkah-langkah:

- Masuk ke menu **Settings** → **Network**.
- Pilih **Advanced** → **Port Forwarding**.
- Tambahkan konfigurasi port **8006** untuk Proxmox VE dan **2222** untuk layanan SSH.
- Simpan konfigurasi yang telah dibuat.

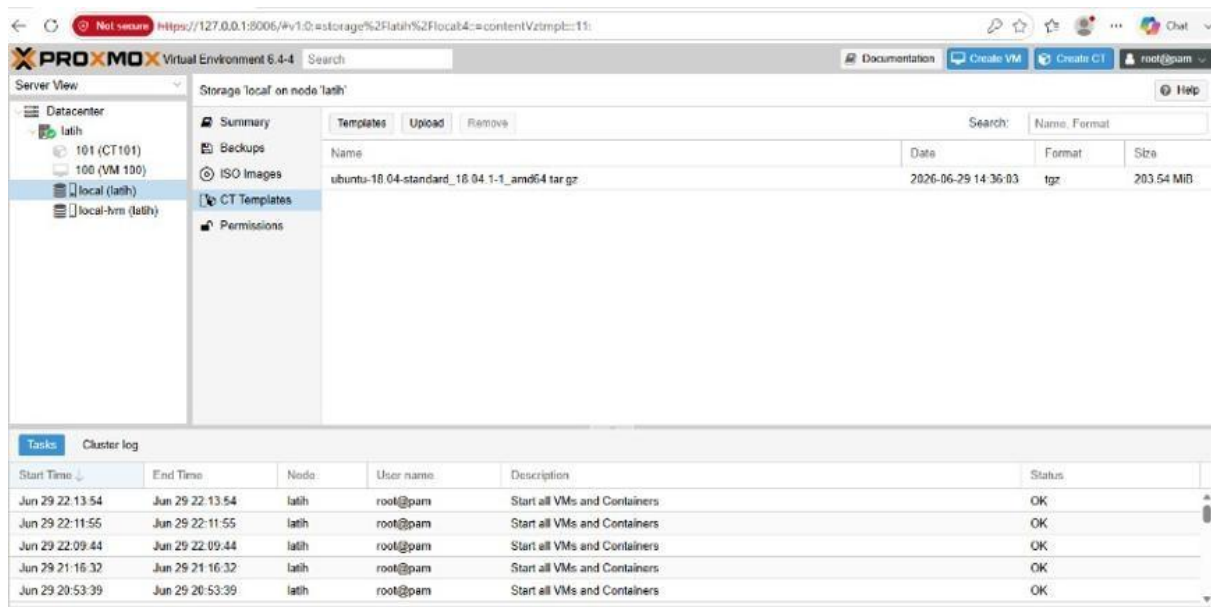


3. Mengakses Antarmuka Proxmox VE

Proxmox VE menyediakan antarmuka berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengelolaan Virtual Machine maupun Linux Container. Melalui halaman ini administrator dapat melakukan berbagai konfigurasi server.

Langkah-langkah:

- Buka web browser.
- Akses alamat **<https://127.0.0.1:8006>**.
- Login menggunakan akun **root**.
- Pastikan template Ubuntu tersedia pada menu **CT Templates**.

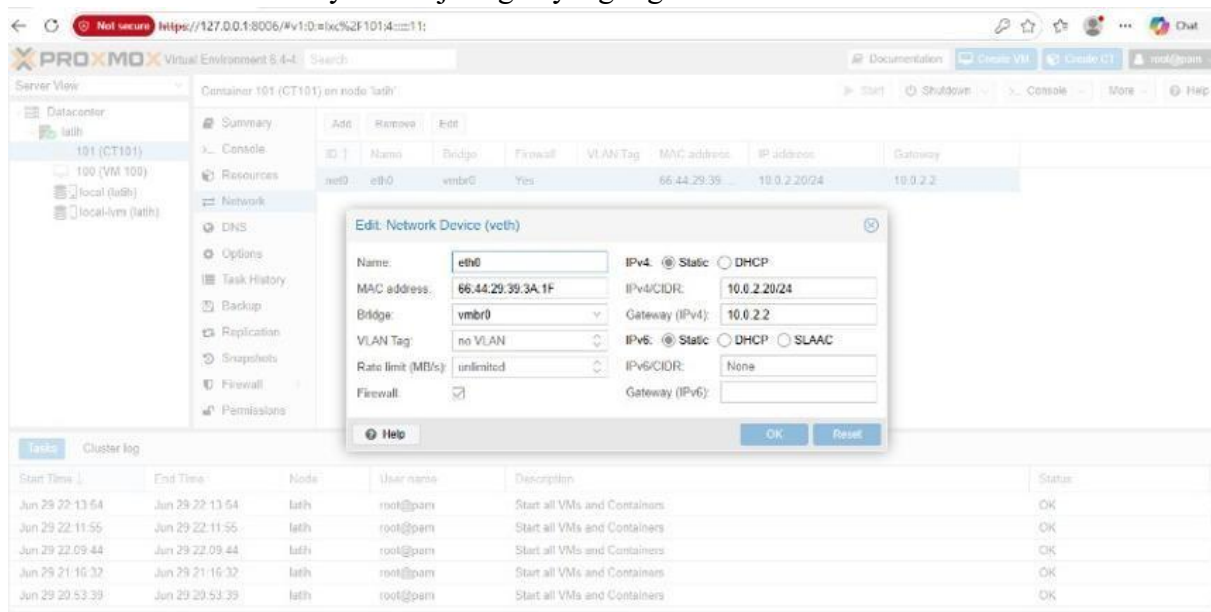


4. Konfigurasi Jaringan Linux Container

Konfigurasi jaringan dilakukan agar Linux Container memperoleh alamat IP dan dapat berkomunikasi dengan perangkat lain pada jaringan.

Langkah-langkah:

- Pilih menu konfigurasi Network.
- Tentukan **Bridge (vmbri0)**.
- Masukkan alamat IP statis.
- Isi Gateway sesuai jaringan yang digunakan.

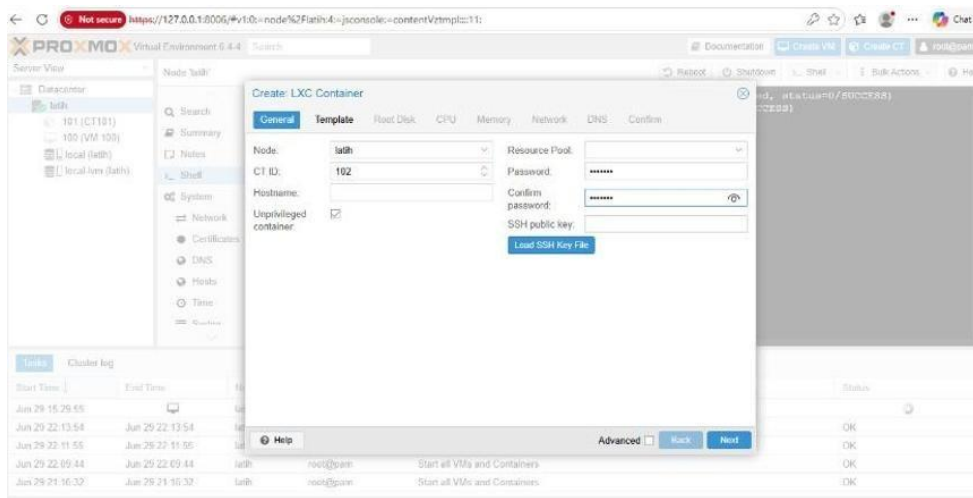


5. Pembuatan Linux Container

Linux Container (LXC) merupakan teknologi virtualisasi ringan yang memungkinkan beberapa sistem Linux berjalan pada satu kernel yang sama. Pada tahap ini dilakukan pembuatan container baru.

Langkah-langkah:

- Klik menu **Create CT**.
- Isi **CT ID**.
- Isi **Hostname**.
- Masukkan password administrator.
- Klik **Next**.

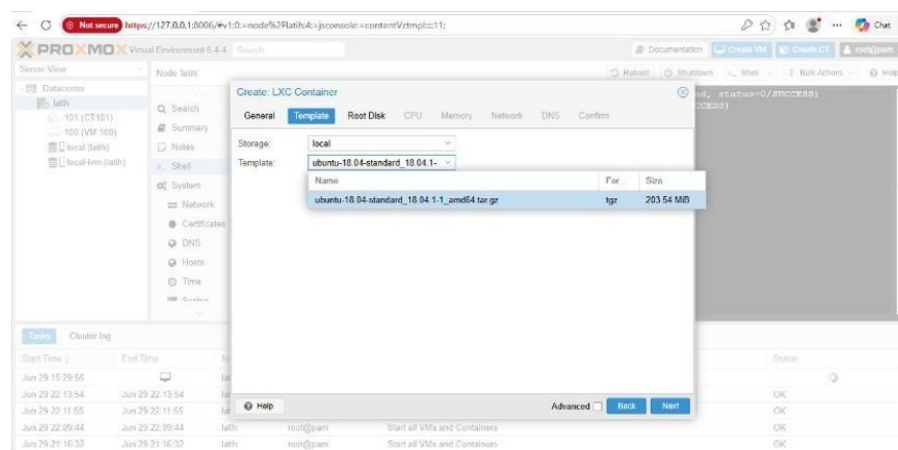


6. Pemilihan Template Sistem Operasi

Template sistem operasi merupakan file dasar yang digunakan sebagai sistem operasi pada Linux Container. Template yang digunakan dalam praktikum ini adalah Ubuntu 18.04.

Langkah-langkah:

- Pilih template Ubuntu 18.04.
- Klik **Next**.

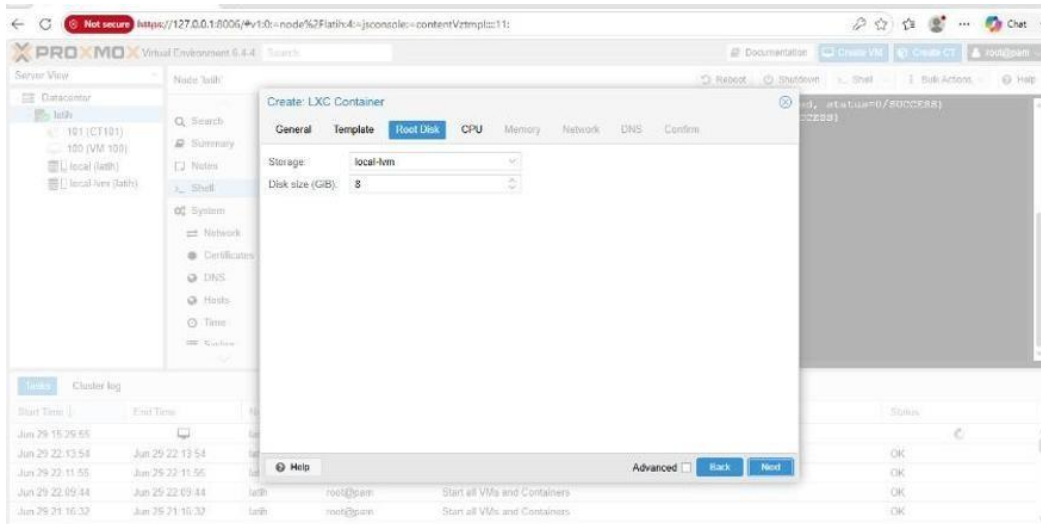


7. Konfigurasi Root Disk

Root Disk berfungsi sebagai media penyimpanan utama pada Linux Container yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi serta data.

Langkah-langkah:

- Pilih **Storage local-lvm**.
- Atur kapasitas Root Disk menjadi **8 GiB**.
- Klik **Next**.

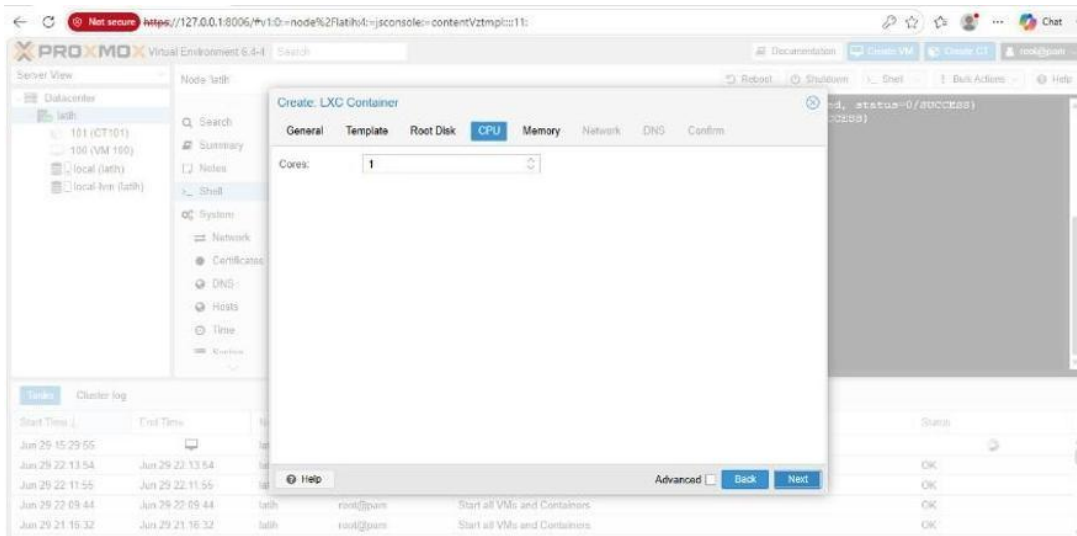


8. Konfigurasi CPU

CPU merupakan sumber daya pemrosesan yang digunakan oleh Linux Container. Jumlah core dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Langkah-langkah:

- Tentukan jumlah **CPU Core**.
- Klik **Next**.

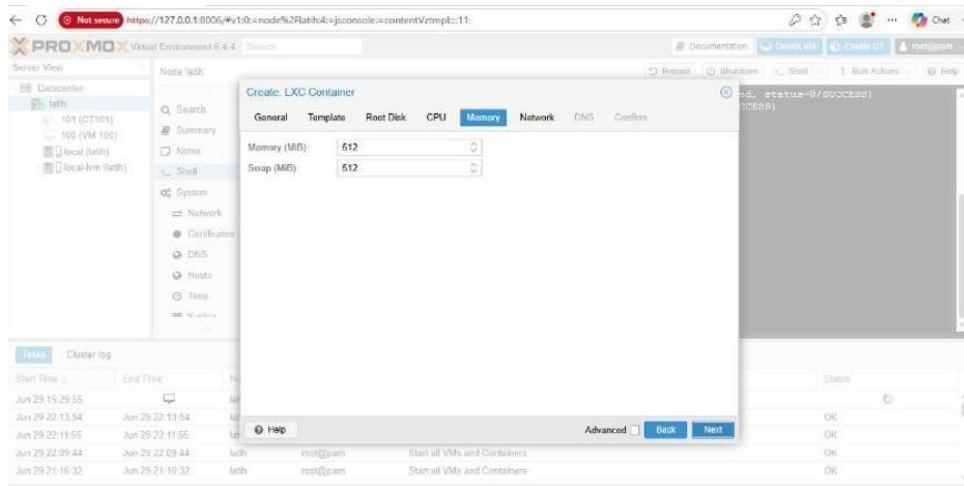


9. Konfigurasi RAM dan Swap

RAM digunakan sebagai memori utama, sedangkan Swap berfungsi sebagai memori cadangan ketika penggunaan RAM meningkat.

Langkah-langkah:

- Tentukan kapasitas RAM.
- Tentukan kapasitas Swap.
- Klik **Next**.

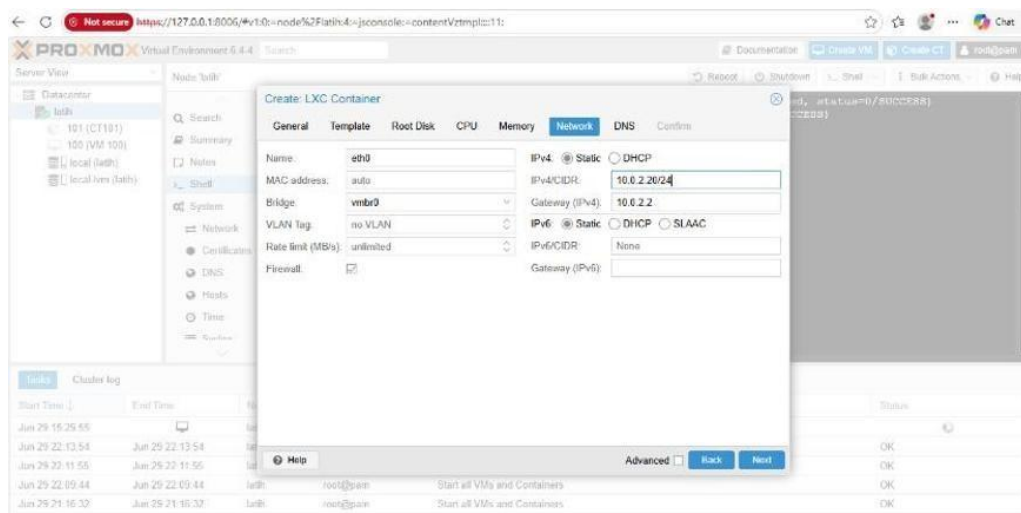


10. Konfigurasi Network

Konfigurasi Network bertujuan agar Linux Container dapat terhubung dengan jaringan serta memperoleh akses komunikasi.

Langkah-langkah:

- Pilih **Bridge vmbr0**.
- Masukkan alamat IP.
- Masukkan Gateway.
- Klik **Next**.

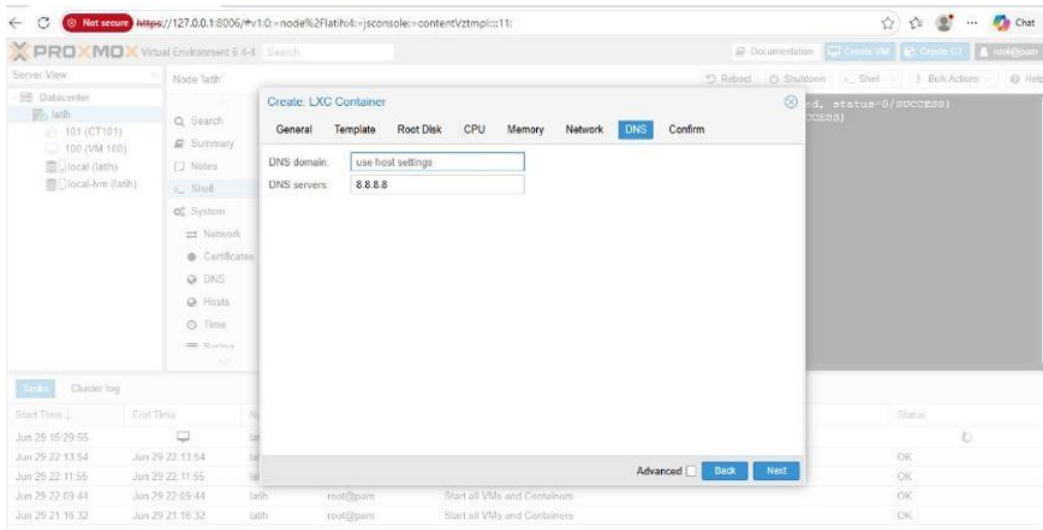


11. Konfigurasi DNS

DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga Linux Container dapat mengakses layanan internet dengan lebih mudah.

Langkah-langkah:

- Pilih **Use Host Settings**.
- Masukkan DNS **8.8.8.8**.
- Klik **Next**.

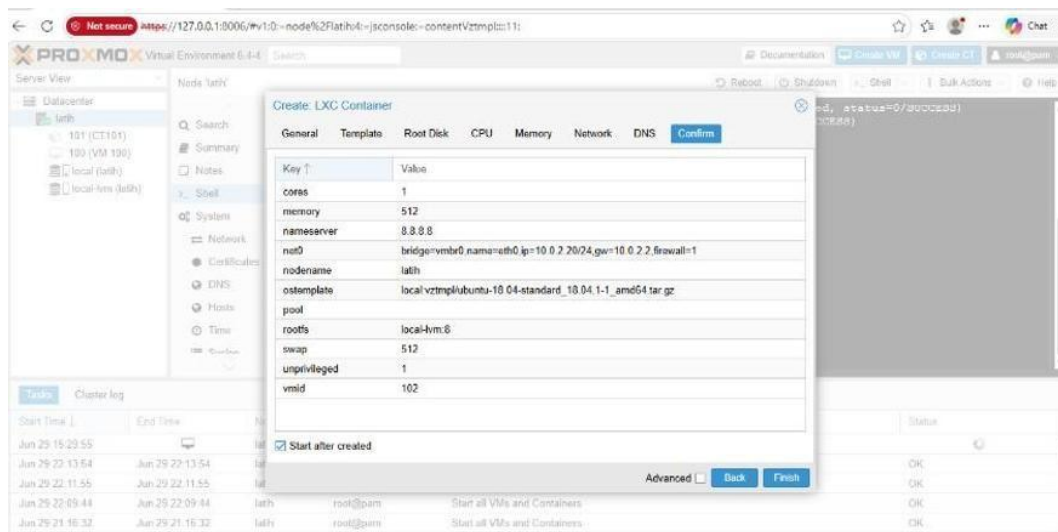


12. Konfirmasi Konfigurasi

Tahap konfirmasi dilakukan untuk memastikan seluruh konfigurasi Linux Container telah sesuai sebelum proses pembuatan dimulai.

Langkah-langkah:

- Periksa seluruh konfigurasi.
- Klik **Finish**.

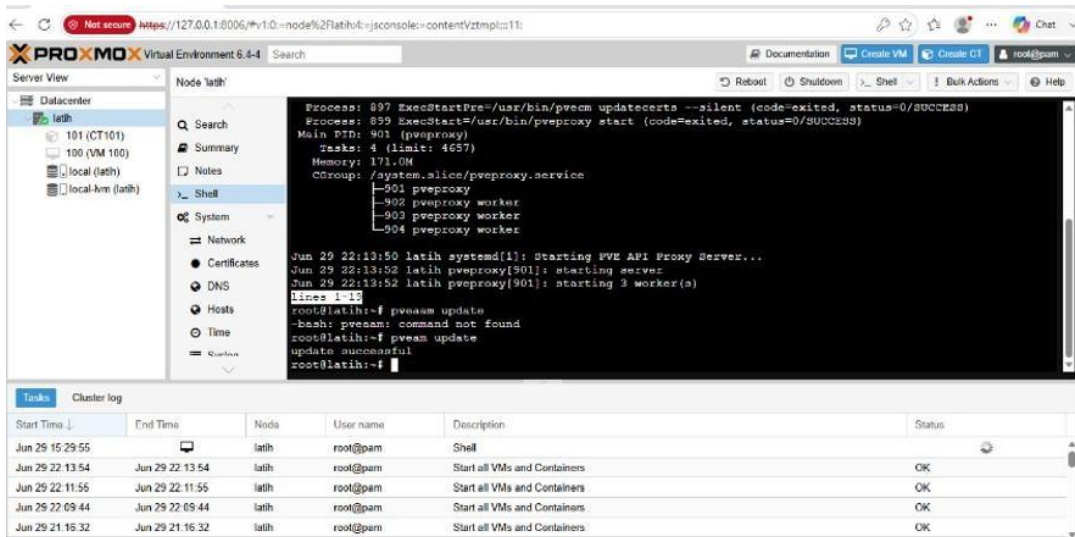


13. Update Template

Proses pembaruan template dilakukan agar daftar template yang tersedia pada Proxmox menjadi lebih terbaru.

Langkah-langkah:

- Buka menu **Shell**.
- Jalankan perintah: `pveam update`



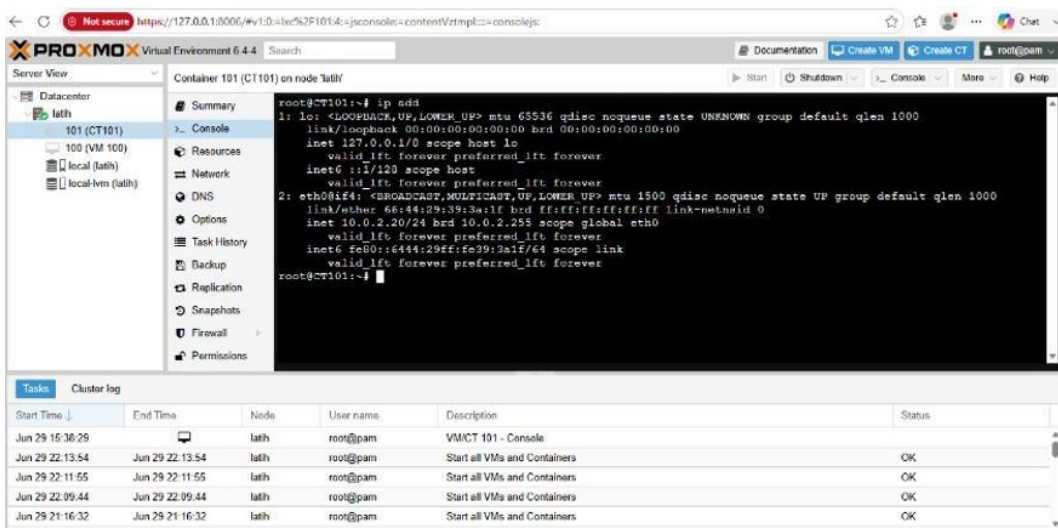
14. Verifikasi Alamat IP

Verifikasi alamat IP dilakukan untuk memastikan Linux Container telah memperoleh konfigurasi jaringan yang benar.

Langkah-langkah:

- Masuk ke Console.
- Jalankan:

ip add



15. Mengaktifkan Layanan SSH

SSH merupakan layanan yang digunakan untuk mengakses server Linux secara aman melalui jaringan.

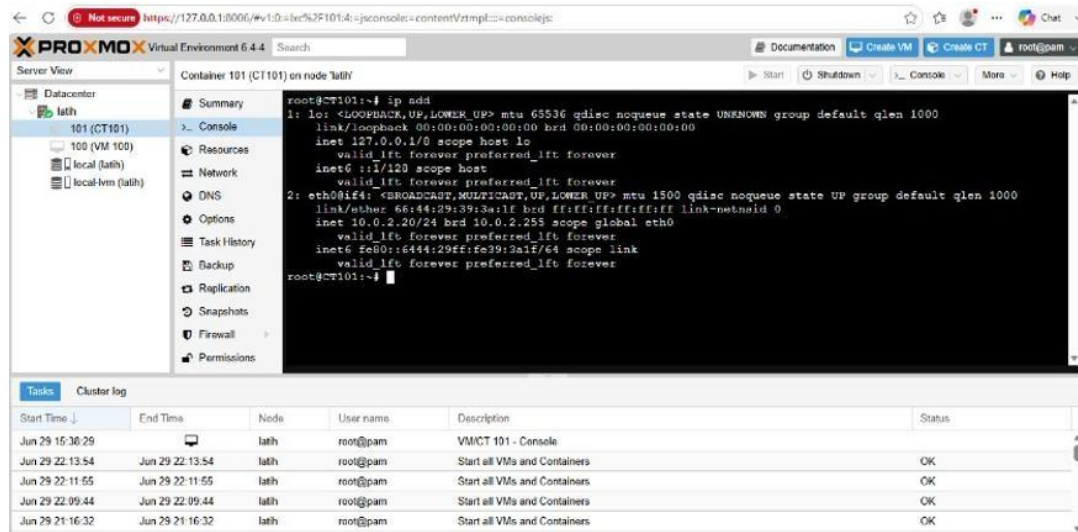
Langkah-langkah:

- Jalankan:

systemctl start ssh

- Kemudian cek statusnya:

systemctl status ssh



16. Pembuatan User Baru

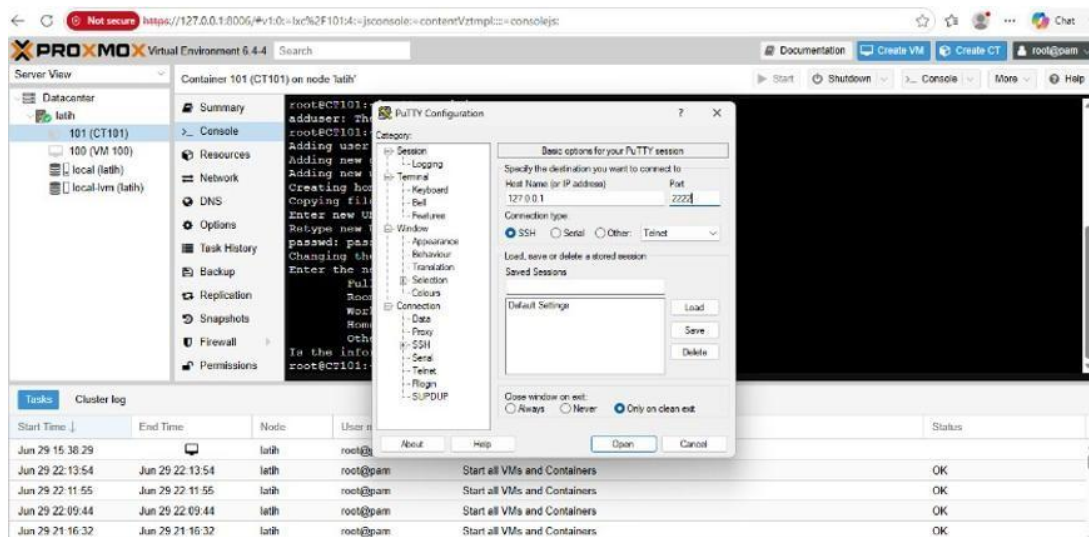
User baru dibuat agar akses ke server tidak selalu menggunakan akun root sehingga pengelolaan sistem menjadi lebih aman.

Langkah-langkah:

- Jalankan:

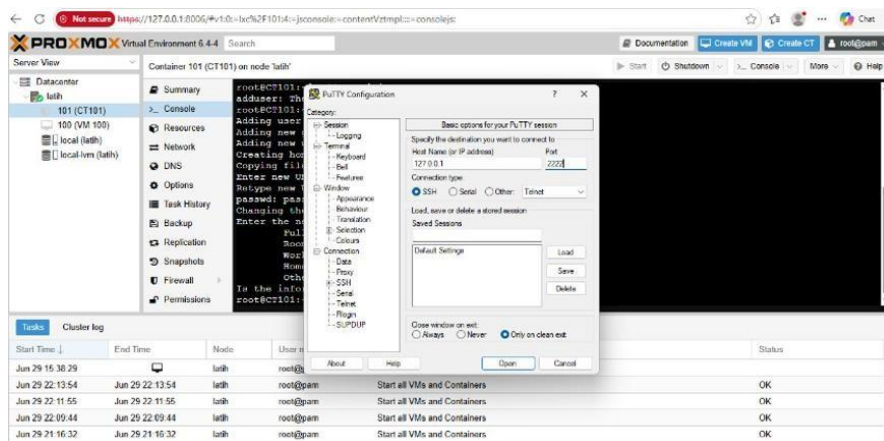
adduser

- Isi username dan password sesuai kebutuhan.



PuTTY merupakan aplikasi SSH Client yang digunakan untuk menghubungkan komputer host dengan server Linux melalui jaringan.

- Jalankan PuTTY.
- Isi Host Name **127.0.0.1**.
- Isi Port **2222**.
- Pilih **SSH**.
- Klik **Open**.



Login SSH merupakan tahap akhir untuk memastikan koneksi antara komputer host dan Linux Container telah berhasil dilakukan.

- Masukkan username.
- Masukkan password.
- Setelah berhasil login akan muncul tampilan terminal Linux.

```
# login as: isi_name
# isi_name@172.0.0.1's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.106-1-pre amd64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '20.04.6 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

isi_name@172.0.0.1:~$
```

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, penggunaan Proxmox VE memberikan kemudahan dalam mengelola lingkungan virtualisasi karena seluruh proses administrasi dapat dilakukan melalui antarmuka berbasis web. Dengan adanya platform ini, pembuatan Linux Container menjadi lebih mudah karena setiap konfigurasi dapat dilakukan secara bertahap melalui menu yang telah disediakan.

Konfigurasi **Port Forwarding** menjadi salah satu bagian penting dalam praktikum ini karena memungkinkan layanan yang berjalan di dalam Virtual Machine dapat diakses dari komputer host. Penggunaan port **8006** digunakan untuk mengakses halaman administrasi Proxmox VE, sedangkan port **2222** diteruskan menuju port **22** pada Linux Container untuk keperluan koneksi SSH.

Implementasi layanan SSH memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi server tanpa harus membuka console Proxmox secara langsung. Melalui aplikasi PuTTY, administrator dapat mengakses terminal Linux, menjalankan perintah, melakukan konfigurasi sistem, hingga mengelola file secara lebih efisien. Selain memberikan kemudahan, SSH juga menawarkan keamanan yang lebih baik karena komunikasi antara klien dan server dilakukan melalui proses enkripsi.

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa seluruh konfigurasi yang telah dilakukan mampu mendukung komunikasi antara komputer host dengan Linux Container. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan proses login menggunakan akun yang telah dibuat serta kemampuan menjalankan perintah Linux melalui terminal PuTTY. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memahami proses implementasi SSH pada lingkungan virtualisasi berbasis Proxmox VE telah berhasil dicapai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, implementasi Secure Shell (SSH) pada Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) berhasil dilakukan dengan baik. Proses praktikum meliputi pembuatan Virtual Machine, konfigurasi jaringan, pembuatan Linux Container, serta pengaktifan layanan SSH hingga server dapat diakses melalui jaringan. Pengujian menggunakan aplikasi PuTTY menunjukkan bahwa koneksi SSH berhasil dilakukan sehingga proses administrasi server dapat dilakukan secara jarak jauh dengan aman. Melalui praktikum ini, diperoleh pemahaman mengenai penerapan teknologi virtualisasi menggunakan Proxmox VE, pengelolaan Linux Container, serta penggunaan SSH sebagai metode akses server yang aman, efisien, dan mendukung pengelolaan sistem berbasis Linux.

5.2 Saran

Pada pelaksanaan praktikum, setiap tahapan konfigurasi perlu dilakukan dengan cermat, terutama pada pengaturan jaringan, alamat IP, dan layanan SSH agar koneksi dapat berjalan dengan baik. Penggunaan kata sandi yang kuat serta pembaruan sistem secara berkala juga disarankan untuk menjaga keamanan server. Sebagai pengembangan, metode autentikasi dapat ditingkatkan menggunakan SSH Key sehingga akses ke server menjadi lebih aman dan efisien dibandingkan hanya menggunakan kata sandi.